Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.
Đính chính I.10, I.12, II.4c/d đã duyệt; bản gốc được giữ để đối chiếu.

## HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

### HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

## HƯỚNG DẪN PHẦN II

**PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.**

## HƯỚNG DẪN PHẦN III

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

## PHẦN I · CÂU 1

**Câu 1:** Cho hình chóp $S.ABCD$. Giao tuyến của hai mặt phẳng $(SAB)$ và $(SBC)$ là đường thẳng nào trong các đường thẳng sau?

**A.** $SA$. **B.** $SB$. **C.** $SD$. **D.** $AC$.

**Lời giải**

Vì $S$ và $B$ là hai điểm chung của hai mặt phẳng nên $(SAB)\cap(SBC)=SB$.

## PHẦN I · CÂU 2

**Câu 2:** Cho 2 đường thẳng $a,b$ cắt nhau và không đi qua điểm $A$. Xác định được nhiều nhất bao nhiêu mặt phẳng bởi $a,b$ và $A$?

**A.** 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

**Lời giải**

Có 3 mặt phẳng gồm $(a,b),(A,a),(A,b)$.

## PHẦN I · CÂU 3

**Câu 3:** Một hình chóp có đáy là ngũ giác có số mặt và số cạnh lần lượt là

**A.** 6 mặt, 8 cạnh. **B.** 6 mặt, 12 cạnh. **C.** 6 mặt, 10 cạnh. **D.** 5 mặt, 10 cạnh.

**Lời giải**

Hình chóp có đáy là ngũ giác có:

- 6 mặt gồm 5 mặt bên và 1 mặt đáy.
- 10 cạnh gồm 5 cạnh bên và 5 cạnh đáy.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

## PHẦN I · CÂU 4

**Câu 4:** Một mặt phẳng hoàn toàn được xác định nếu biết nó thoả điều kiện nào sau đây?

**A.** Đi qua ba điểm bất kỳ.

**B.** Đi qua một đường thẳng và một điểm.

**C.** Đi qua hai đường thẳng cắt nhau.

**D.** Đi qua bốn điểm bất kỳ trong không gian.

**Lời giải**

Một mặt phẳng hoàn toàn được xác định nếu biết nó đi qua hai đường thẳng cắt nhau.

## PHẦN I · CÂU 5

**Câu 5:** Cho bốn điểm không đồng phẳng, ta có thể xác định được nhiều nhất bao nhiêu mặt phẳng phân biệt từ bốn điểm đã cho?

**A.** $3$. **B.** $4$. **C.** $2$. **D.** $6$.

**Lời giải**

Do bốn điểm không đồng phẳng nên không tồn tại bộ ba điểm thẳng hàng trong số bốn điểm đó. Cứ ba điểm không thẳng hàng xác định một mặt phẳng nên số mặt phẳng phân biệt có thể lập được từ bốn điểm đã cho là $C_4^3 = 4$..

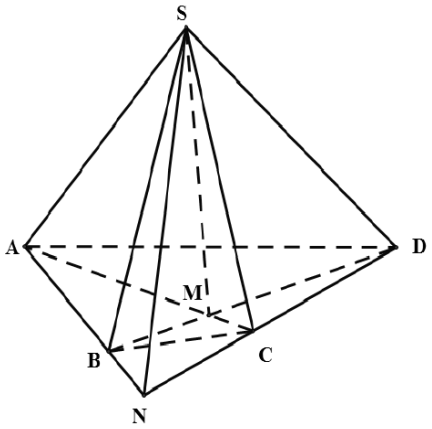
## PHẦN I · CÂU 6

**Câu 6:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có $AC \cap BD = M$ và $AB \cap CD = N$. Giao tuyến của mặt phẳng $(SAC)$ và mặt phẳng $(SBD)$ là đường thẳng nào trong các đường thẳng sau?

**A.** $SN$. **B.** $SM$. **C.** $SB$. **D.** $SC$.

**Lời giải**

## PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)




Giao tuyến của mặt phẳng $(SAC)$ và mặt phẳng $(SBD)$ là đường thẳng $SM$..

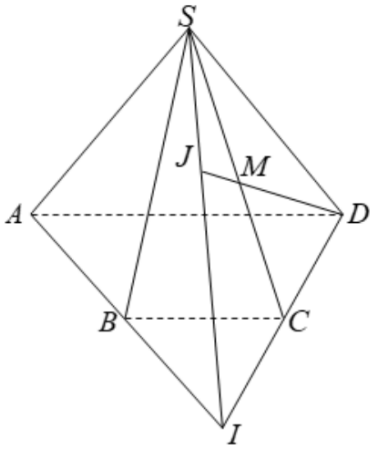
Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

## PHẦN I · CÂU 7

**Câu 7:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang $ABCD$ $AD//BC$. Gọi $I$ là giao điểm của $AB$ và $DC$, $M$ là trung điểm $SC$. $DM$ cắt mặt phẳng $(SAB)$ tại $J$. Khẳng định nào sau đây **sai**

**A.** $S$, $I$, $J$ thẳng hàng. **B.** $DM \subset mp(SCI)$. **C.** $JM \subset mp(SAB)$. **D.** $SI = (SAB) \cap (SCD)$.

**Lời giải**




- $S$, $I$, $J$ thẳng hàng vì ba điểm cùng thuộc hai mp $(SAB)$ và $(SCD)$ nên A đúng.
- $M \in SC \Rightarrow M \in (SCI)$ nên $DM \subset mp(SCI)$ vậy B đúng.
- $M \notin (SAB)$ nên $JM \not\subset mp(SAB)$ vậy C sai.
- Hiển nhiên D đúng theo giải thích **A.**

## PHẦN I · CÂU 8

**Câu 8:** Trong mp$(\alpha)$, cho bốn điểm $A$, $B$, $C$, $D$ trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Điểm $S \notin mp(\alpha)$. Có mấy mặt phẳng tạo bởi $S$ và hai trong số bốn điểm nói trên?

**A.** 4. **B.** 5. **C.** 6. **D.** 8.

**Lời giải**

Điểm $S$ cùng với hai trong số bốn điểm $A$, $B$, $C$, $D$ tạo thành một mặt phẳng, từ bốn điểm ta có 6 cách chọn ra hai điểm, nên có tất cả 6 mặt phẳng tạo bởi $S$ và hai trong số bốn điểm nói trên.

## PHẦN I · CÂU 9

**Câu 9:** Cho tứ diện $ABCD$. $G$ là trọng tâm tam giác $BCD$. Giao tuyến của hai mặt phẳng $(ACD)$ và $(GAB)$ là:

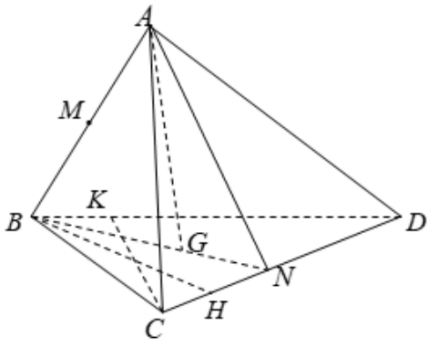
**A.** $AM$, $M$ là trung điểm $AB$. **B.** $AN$, $N$ là trung điểm $CD$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

**PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)**

**C.** $AH$, $H$ là hình chiếu của $B$ trên $CD$. **D.** $AK$, $K$ là hình chiếu của $C$ trên $BD$.

**Lời giải**




$A$ là điểm chung thứ nhất của $(ACD)$ và $(GAB)$

$G$ là trọng tâm tam giác $BCD$, $N$ là trung điểm $CD$ nên $N \in BG$ nên $N$ là điểm chung thứ hai của $(ACD)$ và $(GAB)$. Vậy giao tuyến của hai mặt phẳng $(ACD)$ và $(GAB)$ là $AN$.

**PHẦN I · CÂU 10**

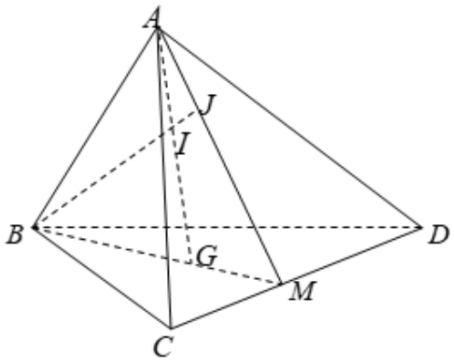
**Đính chính được Thành duyệt: câu hỏi là "khẳng định nào sau đây không luôn đúng?". Các dữ kiện, phương án và hình nguồn giữ nguyên. Chọn C.**

**Câu 10:** Cho tứ diện $ABCD$. $G$ là trọng tâm tam giác $BCD$, $M$ là trung điểm $CD$, $I$ là điểm trên đoạn thẳng $AG$, $BI$ cắt mặt phẳng $(ACD)$ tại $J$. Khẳng định nào sau đây không luôn đúng?

**A.** $AM = (ACD) \cap (ABG)$. **B.** $A$, $J$, $M$ thẳng hàng.

**C.** $J$ là trung điểm $AM$. **D.** $DJ = (ACD) \cap (BDJ)$.

**Lời giải**




Ta có $A \in (ACD) \cap (ABG)$, $\begin{cases} M \in BG \\ M \in CD \end{cases} \Rightarrow M \in (ACD) \cap (ABG)$ nên $AM = (ACD) \cap (ABG)$.

Nên $AM = (ACD) \cap (ABG)$ vậy A đúng.

$A$, $J$, $M$ cùng thuộc hai mặt phẳng phân biệt $(ACD)$,$(ABG)$ nên $A$, $J$, $M$ thẳng hàng, vậy B đúng.

Vì $I$ là điểm tùy ý trên $AG$ nên $J$ không phải lúc nào cũng là trung điểm của $AM$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

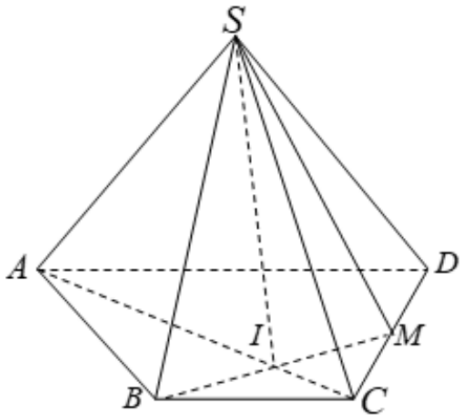
## PHẦN I · CÂU 11

**Câu 11:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang $ABCD$ $(AD \parallel BC)$. Gọi $M$ là trung điểm $CD$. Giao tuyến của hai mặt phẳng $(MSB)$ và $(SAC)$ là:

**A.** $SI$, $I$ là giao điểm $AC$ và $BM$.
**B.** $SJ$, $J$ là giao điểm $AM$ và $BD$.
**C.** $SO$, $O$ là giao điểm $AC$ và $BD$.
**D.** $SP$, $P$ là giao điểm $AB$ và $CD$.

**Lời giải**

## PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)




$S$ là điểm chung thứ nhất của $(MSB)$ và $(SAC)$.

$I$ là giao điểm của $AC$ và $BM$ nên $I \in AC$, $I \in BM$ do đó $I$ là điểm chung thứ hai của $(MSB)$ và $(SAC)$. Vậy giao tuyến của hai mặt phẳng $(MSB)$ và $(SAC)$ là $SI$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

## PHẦN I · CÂU 12

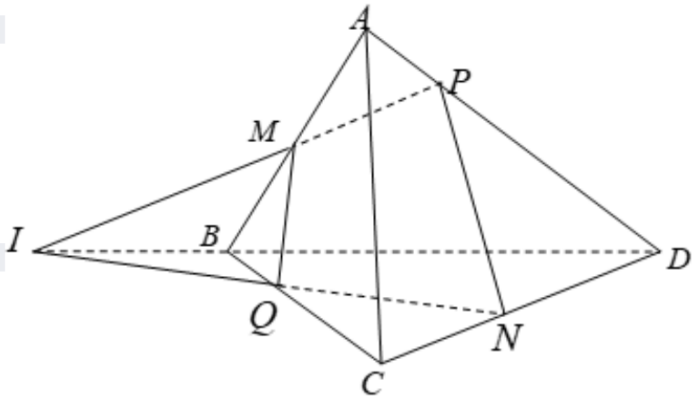
**Đính chính được Thành duyệt: P,Q nằm bên trong AD,BC tương ứng, không trùng đầu mút. Các dữ kiện còn lại giữ nguyên. Chọn B.**

**Câu 12:** Cho tứ diện $ABCD$. Gọi $M$, $N$ lần lượt là trung điểm $AB$ và $CD$. Mặt phẳng $(\alpha)$ qua $MN$ cắt $AD$ và $BC$ lần lượt tại $P$, $Q$. Biết $MP$ cắt $NQ$ tại $I$. Ba điểm nào sau đây thẳng hàng?

P, Q nằm bên trong AD, BC (không trùng đầu mút).

**A.** $I$, $A$, $C$. **B.** $I$, $B$, $D$. **C.** $I$, $A$, $B$. **D.** $I$, $C$, $D$.

**Lời giải**




Ta có $MP$ cắt $NQ$ tại $I \Rightarrow \begin{cases} I \in MP \\ I \in NQ \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I \in (ABD) \\ I \in (CBD) \end{cases}$.

$\Rightarrow I \in (ABD) \cap (CBD)$.

$\Rightarrow I \in BD$.

Vậy $I$, $B$, $D$ thẳng hàng.

## PHẦN II · CÂU 1

**Câu 1:** Trong không gian, cho hai đường thẳng $a, b$ và mặt phẳng $(P)$.

a) Nếu $a$ đi qua một điểm thuộc $(P)$ thì $a$ nằm trong $(P)$.

b) Nếu $a$ đi qua hai điểm phân biệt thuộc $(P)$ thì $a$ nằm trong $(P)$.

c) Nếu $a$ và $b$ cùng nằm trong $(P)$ thì giao điểm (nếu có) của $a$ và $b$ cũng thuộc $(P)$.

d) Nếu $a$ nằm trong $(P)$ và $a$ cắt $b$ thì $b$ nằm trong $(P)$.

**Lời giải**

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

## PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

| a) Sai | b) Đúng | c) Đúng | d) Sai |
|---|---|---|---|

a) Nếu $a$ chứa một điểm nằm trong $(P)$ thì $a$ **chưa chắc nằm trong** $(P)$ **mà** $a$ **có thể cắt** $(P)$

b) Nếu $a$ chứa hai điểm phân biệt thuộc $(P)$ thì $a$ nằm trong $(P)$.

c) Nếu $a$ và $b$ cùng nằm trong $(P)$ thì giao điểm (nếu có) của $a$ và $b$ cũng nằm trong $(P)$.

d) Nếu $a$ nằm trong $(P)$ và $a$ cắt $b$ thì $b$ chưa chắc nằm trong $(P)$ mà $b$ có thể cắt $(P)$.

## PHẦN II · CÂU 2

**Câu 2:** Cho hình tứ diện $ABCD$.

**a)** Các điểm $A;B;C;D$ là các đỉnh của hình tứ diện $ABCD$.

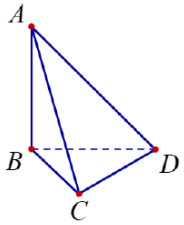
**b)** Các đoạn thẳng $AB;AC;BC$ được gọi là các cạnh bên của hình tứ diện $ABCD$.

**c)** Có ba cặp cạnh đối diện là: $AB$ và $CD$; $AC$ và $BD$; $AD$ và $BC$.

**d)** Có ba cặp đỉnh đối diện với mặt.

**Lời giải**

| a) Đúng | b) Sai | c) Đúng | d) Sai |
|---|---|---|---|




**a)** $A;B;C;D$ là các đỉnh của hình tứ diện $ABCD$ nên a đúng.

**b)** Các đoạn thẳng $AB;AC;AD;BC;BD;CD$ được gọi là các cạnh của hình tứ diện $ABCD$ nên b sai.

**c)** Hình tứ diện $ABCD$ có ba cặp cạnh đối diện là: $AB$ và $CD$; $AC$ và $BD$; $AD$ và $BC$ nên c đúng.

**d)** Hình tứ diện $ABCD$ có: đỉnh $A$ đối diện với mặt $(BCD)$; đỉnh $B$ đối diện với mặt $(ACD)$; đỉnh $C$ đối diện với mặt $(ABD)$; đỉnh $D$ đối diện với mặt $(ABC)$ nên d sai.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

**PHẦN II · CÂU 3**

**Câu 3:** Cho hình chóp $S.ABCD$, biết $AB$ cắt $CD$ tại $E$, $AC$ cắt $BD$ tại $F$ trong mặt phẳng đáy.

a) Đường thẳng $EF$ nằm trong mặt phẳng $(ABCD)$.

b) $AB$ là giao tuyến của hai mặt phẳng $(SAB)$ và $(ABCD)$.

c) $SF$ là giao tuyến của hai mặt phẳng $(SAB)$ và $(SCD)$, $SE$ là giao tuyến của hai mặt phẳng $(SAC)$ và $(SBD)$.

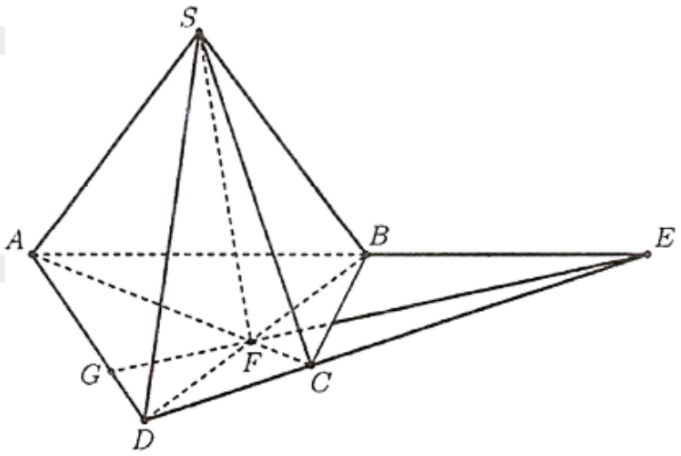
d) Gọi $G = EF \cap AD$ khi đó, $SG$ giao tuyến của mặt phẳng $(SEF)$ và mặt phẳng $(SAD)$.

**Lời giải**

| a) Đúng | b) Đúng | c) Sai | d) Đúng |
|---|---|---|---|

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

**PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)**




Ta có: $E = AB \cap CD \Rightarrow E \in AB, AB \subset (ABCD) \Rightarrow E \in (ABCD)$.

Tương tự: $F = AC \cap BD \Rightarrow F \in AC, AC \subset (ABCD) \Rightarrow F \in (ABCD)$. Vậy $EF \subset (ABCD)$.

Dễ thấy $A$ là điểm chung của hai mặt phẳng $(SAB)$ và $(ABCD)$, $B$ cũng là điểm chung của hai mặt phẳng $(SAB)$ và $(ABCD)$.

Suy ra $AB = (SAB) \cap (ABCD)$.

Dễ thấy $S$ là điểm chung của hai mặt phẳng $(SAB)$ và $(SCD)$.

Ta có: $\begin{cases} E \in AB, AB \subset (SAB) \\ E \in CD, CD \subset (SCD) \end{cases} \Rightarrow E \in (SAB) \cap (SCD)$.

Vậy $SE = (SAB) \cap (SCD)$.

Dễ thấy $S$ là điểm chung của hai mặt phẳng $(SAC)$ và $(SBD)$.

Ta có: $\begin{cases} F \in AC, AC \subset (SAC) \\ F \in BD, BD \subset (SBD) \end{cases} \Rightarrow F \in (SAC) \cap (SBD)$.

Vậy $SF = (SAC) \cap (SBD)$.

Dễ thấy $S$ là điểm chung của hai mặt phẳng $(SEF)$ và $(SAD)$.

Trong mặt phẳng $(ABCD)$, gọi $G = EF \cap AD$.

Ta có: $\begin{cases} G \in EF, EF \subset (SEF) \\ G \in AD, AD \subset (SAD) \end{cases} \Rightarrow G \in (SEF) \cap (SAD)$.

Vậy $SG = (SEF) \cap (SAD)$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

**PHẦN II · CÂU 4**

**Đính chính được Thành duyệt: M nằm bên trong SA, không trùng S,A; ý d dùng MF, với F=AB∩CD đã định nghĩa ở ý b. Ý c Sai: giao tuyến là ME; ý d Đúng: giao tuyến là MF. Lời giải đã xét đúng hai cặp mặt phẳng.**

**Câu 4:** Cho hình chóp S.ABCD, đáy là tứ giác lồi ABCD có các cạnh đối không song song với nhau. Gọi M là điểm trên cạnh SA, O là giao điểm của AC và B**D.** Xét tính đúng sai các khẳng định sau:

M nằm bên trong SA (M không trùng S hoặc A).

**a)** Giao tuyến của (SAC) và (SBD) là SO.

**b)** Giao tuyến của (SAB) và (SCD) là SF, F là giao điểm của AB và C**D.**

**c)** Giao tuyến của (BCM) và (SAD) là SM.

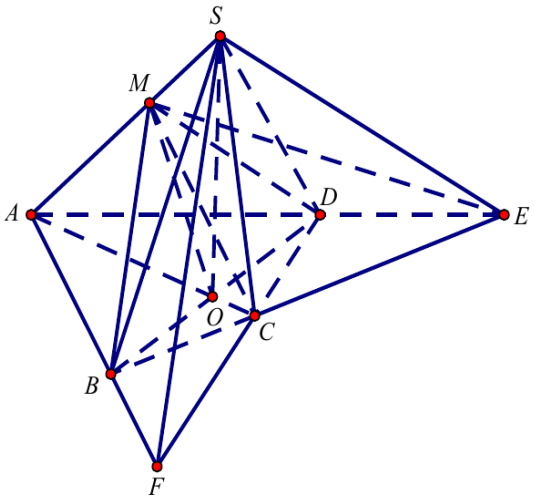
**d)** Giao tuyến của (CDM) và (SAB) là MF.

**Lời giải**

| a) Đúng | b) Đúng | c) Sai | d) Đúng |
|---|---|---|---|

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

**PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)**




``a) Trong mp (ABCD):

$$\left.\begin{array}{l} AC \cap BD = \{O\} \\ AC \subset (SAC) \\ BD \subset (SBD) \end{array}\right\} \Rightarrow O \in (SAC) \cap (SBD)$$

Mà $S \in (SAC) \cap (SBD)$ nên $SO = (SAC) \cap (SBD)$. Vậy giao tuyến của (SAC) và (SBD) là SO.

Vậy ý a đúng.

b) Trong (ABCD) ta có:

$$\left.\begin{array}{l} AB \cap CD = \{F\} \\ AB \subset (SAB) \\ CD \subset (SCD) \end{array}\right\} \Rightarrow F \in (SAB) \cap (SCD)$$

Mà $S \in (SAB) \cap (SCD)$ nên $SF = (SAB) \cap (SCD)$. Vậy giao tuyến của (SAB) và (SCD) là SF.

Vậy ý b đúng.

c) Đặt E = AD ∩ BC. M ∈ (BCM) ∩ (SAD).

E ∈ BC ⊂ (BCM) và E ∈ AD ⊂ (SAD).

Vì M ≠ E và hai mặt phẳng khác nhau, (BCM) ∩ (SAD) = ME.

M nằm bên trong SA; E thuộc mặt phẳng đáy và E ≠ A.

Do đó ME ≠ SM. Vậy ý c Sai.

d) F = AB ∩ CD; M ∈ SA ⊂ (SAB) và M ∈ (CDM).

F ∈ AB ⊂ (SAB) và F ∈ CD ⊂ (CDM).

Vì M ≠ F và hai mặt phẳng khác nhau,

(CDM) ∩ (SAB) = MF. Vậy ý d Đúng.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

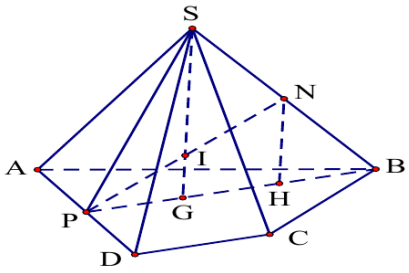
## PHẦN III · CÂU 1

**Câu 1:** Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là tứ giác lồi. Gọi N, P lần lượt là trung điểm của SB và AD. Gọi I là trung điểm của NP và G là giao điểm của SI với mp(ABCD). Tính tỉ số $\frac{IS}{IG}$.

**Lời giải**

**Trả lời: 3**

## PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)




Qua N dựng đường thẳng song song với SG cắt BP tại H. Suy ra G là trung điểm PH và H là trung điểm BG. Suy ra $IG=\frac{1}{2}NH, NH=\frac{1}{2}SG$. Vậy $\frac{SI}{IG}=3$.

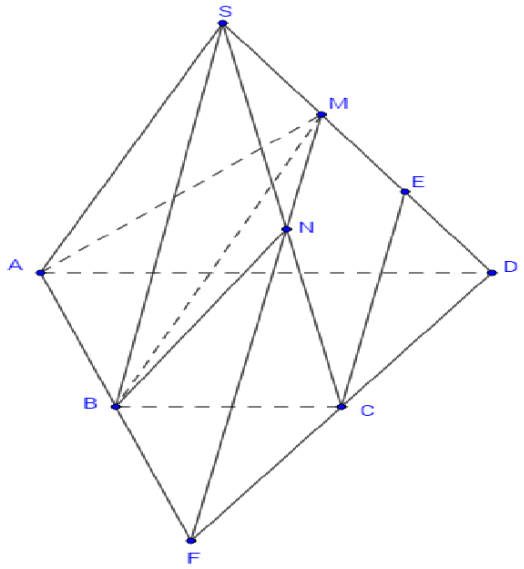
Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

## PHẦN III · CÂU 2

**Câu 2:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang $ABCD$ với $AD // BC$ và $AD = 2BC$. Gọi $M$ là điểm trên cạnh $SD$ thỏa mãn $SM = \frac{1}{3}SD$. Mặt phẳng $(ABM)$ cắt cạnh bên $SC$ tại điểm $N$. Tính tỉ số $\frac{SN}{SC}$.

**Lời giải**

**Trả lời: 0,5**




Gọi $F$ là giao điểm của $AB$ và $CD$. Nối $F$ với $M$, $FM$ cắt $SC$ tại điểm $N$. Khi đó $N$ là giao điểm của $(ABM)$ và $SC$.

Theo giả thiết, ta chứng minh được $C$ là trung điểm $DF$.

Trong mặt phẳng $(SCD)$ kẻ $CE$ song song $NM$ ($E$ thuộc $SD$). Do $C$ là trung điểm $DF$ nên suy ra $E$ là trung điểm $MD$. Khi đó, ta có $SM = ME = ED$ và $M$ là trung điểm $SE$.

Do $MN // CE$ và $M$ là trung điểm $SE$ nên $MN$ là đường trung bình của tam giác $SCE$. Từ đó suy ra $N$ là trung điểm $SC$ và $\frac{SN}{SC} = \frac{1}{2}$.

## PHẦN III · CÂU 3

**Đính chính nhãn mặt phẳng ở câu dẫn của lời giải: (SCD) thành (SAC), đúng với giao tuyến SO và các bước ngay sau đó. Hình và kết quả giữ nguyên.**

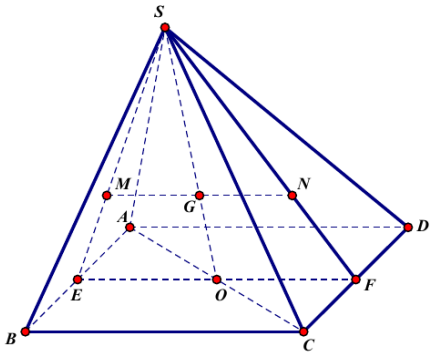
**Câu 3:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật. Gọi $M, N$ theo thứ tự là trọng tâm $\Delta SAB; \Delta SCD$. Gọi $G$ là giao điểm của đường thẳng $MN$ với mặt phẳng $(SAC)$, O là tâm của hình chữ nhật ABCD. Khi đó tỉ số $\frac{SG}{GO}$ bằng

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

**PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)**

**Lời giải**

**Trả lời: 2**




Ta có: $O \in FE$ .Xét hai mặt phẳng $(SEF)$ và $(SAC)$ có:

$$\left.\begin{array}{l} O \in EF \subset (SEF) \\ O \in AC \subset (SAC) \end{array}\right\} \Rightarrow O \in (SEF) \cap (SAC).$$ Mà $S \in (SEF) \cap (SAC)$ nên $(SEF) \cap (SAC) = SO.$

Trong mặt phẳng $(SEF)$ ta có: $SO \cap MN = G \Rightarrow \begin{cases} G \in MN \\ G \in SO \subset (SAC) \end{cases} \Rightarrow MN \cap (SAC) = \{G\}.$

Xét tam giác $SFE$ có: $MG // EF \left(do\, MN // \mathrm{EF}\right) \Rightarrow \dfrac{SG}{SO} = \dfrac{SM}{SE} = \dfrac{2}{3} \Rightarrow \dfrac{SG}{GO} = 2.$

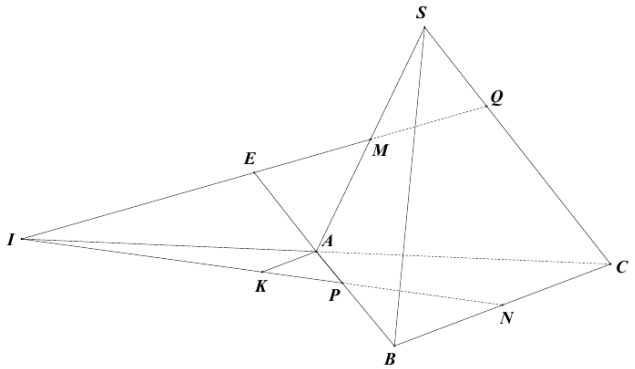
Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

## PHẦN III · CÂU 4

**Câu 4:** Cho hình chóp $S.ABC$. Gọi $M, N$ lần lượt là trung điểm của $SA, BC$ và $P$ là điểm nằm trên cạnh $AB$ sao cho $AP = \frac{1}{3}AB$. Gọi $Q$ là giao điểm của $SC$ và $(MNP)$. Tính tỉ số $\frac{SQ}{SC}$. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

**Lời giải**

**Trả lời: 0,33**




Gọi $I$ là giao điểm của $NP$ và $AC$. Khi đó $Q$ là giao điểm của $MI$ và $SC$.

Từ $A$ kẻ đường thẳng song song với $BC$, cắt $IN$ tại $K$.

Khi đó $\frac{AK}{BN} = \frac{AP}{BP} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{IA}{IC} = \frac{AK}{CN} = \frac{1}{2}$.

Từ $A$ kẻ đường thẳng song song với $SC$, cắt $IQ$ tại $E$.

Khi đó $\frac{AE}{SQ} = \frac{AM}{SM} = 1 \Rightarrow AE = SQ$, $\frac{AE}{CQ} = \frac{IA}{IC} = \frac{1}{2} \Rightarrow AE = \frac{1}{2}CQ$. Do đó $\frac{SQ}{SC} = \frac{1}{3}$.

## PHẦN III · CÂU 5

**Đính chính nhãn đường thẳng trong lời giải: S thuộc TP, đúng với cách dựng giao điểm TP và AI; bản gốc ghi BT. Hình, phép tính và kết quả giữ nguyên.**

**Câu 5:** Cho tứ diện $ABCD$. Gọi $M$, $N$, $P$ lần lượt thuộc các cạnh $AB$, $AC$ và $AD$ sao cho $AM = 2MB$, $AN = NC$ và $AP = 3PD$. Gọi $Q$ là trung điểm cạnh $BC$, $I$ là trung điểm của

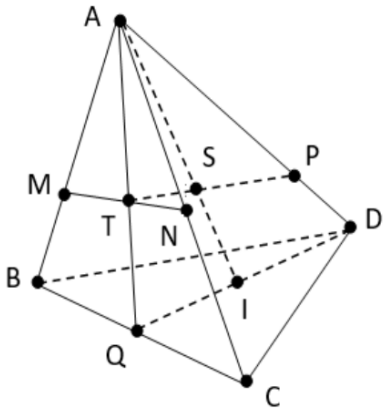
Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

**PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)**

đoạn $DQ$ và $S$ là giao điểm của mặt phẳng $(MNP)$ và đường thẳng $AI$. Tỉ số $\dfrac{AI}{AS}$ bằng. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

**Lời giải**

**Trả lời: 1,54**




Gọi $T$ là giao điểm của $MN$ với $AQ$ và $S$ là giao điểm của $TP$ với $AI$.

Khi đó $\begin{cases} S \in AI \\ S \in TP \subset (MNP) \end{cases} \Rightarrow S = AI \cap (MNP)$.

Ta có $\dfrac{AQ}{AT} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{AB}{AM} + \dfrac{AC}{AN}\right) = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{3}{2} + \dfrac{2}{1}\right) = \dfrac{7}{4}$.

Ta có $\dfrac{AI}{AS} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{AQ}{AT} + \dfrac{AD}{AP}\right) = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{7}{4} + \dfrac{4}{3}\right) = \dfrac{37}{24}$.

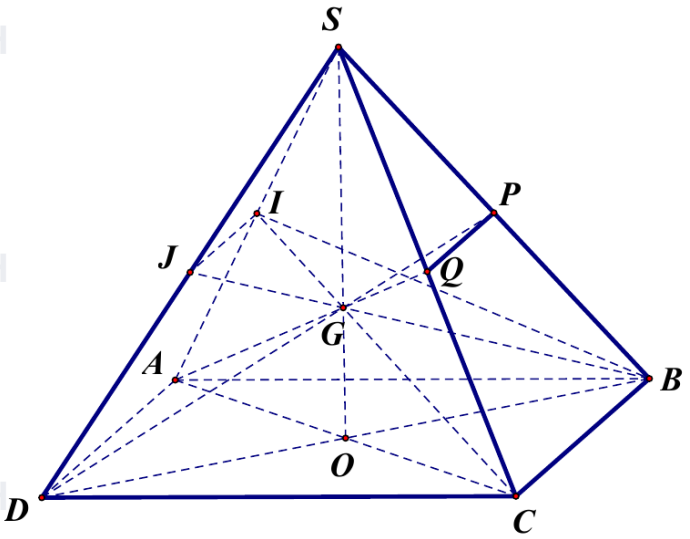
Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

**PHẦN III · CÂU 6**

**Câu 6:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi $I$, $J$ lần lượt là trung điểm $SA$ và $SD$. Gọi $G$ là giao điểm của $BJ$ và $CI$ và $P$, $Q$ là trung điểm của $SB$, $SC$. Tính $\dfrac{GQ}{GA}$.

**Lời giải**

**Trả lời: 0,5**




Gọi $O = AC \cap BD$, $G' = CI \cap SO$. Khi đó $G'$ là trọng tâm tam giác $SAC$ và $SBD$. Do đó $BG'$ đi qua trung điểm $J$ của $SD$. Hay $J \in BG' \subset (BCI)$.

**PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)**

Từ đó suy ra: $G = CI \cap BJ \equiv G' = CI \cap SO$.

Ta có $\Delta GIJ \sim \Delta GCB$. Do đó $\dfrac{GI}{GC} = \dfrac{GJ}{GB} = \dfrac{IJ}{CB} = \dfrac{IJ}{AD} = \dfrac{1}{2}$.

$G$ là trọng tâm tam giác $SAC$. Do đó trung tuyến $AQ$ đi qua điểm $G$.

$G$ là trọng tâm tam giác $SBD$. Do đó trung tuyến $DP$ đi qua điểm $G$.

Ta có $\Delta GPQ \sim \Delta GDA$. Do đó $\dfrac{GQ}{GA} = \dfrac{GP}{GD} = \dfrac{PQ}{DA} = \dfrac{PQ}{CB} = \dfrac{1}{2}$.